O MIT e a IA no ensino

Material de apoio sobre o relatório final do *Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training*, do Massachusetts Institute of Technology, publicado em 13 de agosto de 2026.

Documento original
Report of MIT's Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training (40 p., em inglês)

Organização
Prof. Marilton Sanchotene de Aguiar (CDTec/UFPel)

Este material
Resumo comentado dos capítulos 1 a 4, com glossário de siglas e termos do MIT

Uso
Leitura de apoio à reunião do GIP; não substitui o relatório original

Como usar este material

O relatório do MIT é curto, mas cheio de siglas e de referências à vida interna da instituição. Este resumo segue a ordem dos capítulos e explica cada termo quando ele aparece. As definições também estão reunidas no glossário, ao final.

1	Introdução: quem fez o relatório, para quê, e o cenário encontrado
2	Os oito princípios orientadores
3	As 26 recomendações, divididas em três áreas
4	Conclusão
G	Glossário de siglas, cargos e termos do MIT
N	Nota sobre informações de contexto acrescentadas

> **Uma observação sobre fontes.** Para facilitar a leitura, acrescentamos algumas informações que não estão no relatório (por exemplo, quem criou o método *backward design* ou como funciona o sistema de créditos do MIT). Esses acréscimos estão listados na última página, para que fique claro o que vem do documento e o que é contexto.

O relatório em quatro frases

Um comitê de 18 pessoas, entre estudantes, professores e servidores, passou cinco meses de 2026 estudando como a IA generativa está afetando o ensino no MIT. A conclusão foi que o problema vai além de uma política de uso: a IA esvaziou formas tradicionais de avaliação, afastou alunos dos plantões e dos grupos de estudo e abalou a confiança entre professores e alunos. O comitê propõe oito princípios e 26 recomendações, que vão da revisão de cada disciplina à criação de um comitê permanente, de um fundo para projetos-piloto e de regras de privacidade para a plataforma de IA da universidade. O tom geral é de urgência, mas com humildade: o próprio texto diz que vai precisar de correções.

CAPÍTULO 1 · INTRODUCTION

1 Introdução

Quem pediu o relatório, quem o escreveu, o que se propôs a fazer e o cenário que o comitê encontrou no campus.

Informações gerais

O documento é o relatório final do *Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training* do MIT, datado de 13 de agosto de 2026. "Ad hoc" indica que o comitê foi criado para uma tarefa específica e temporária, fora da estrutura permanente de governança.

O comitê foi instituído em janeiro de 2026 por três dirigentes:

- **Chancellor** (Melissa Nobles): no MIT, responde pela vida estudantil e pela formação de graduação e pós fora da sala de aula, como moradia, bem-estar e conduta.
- **Provost** (Anantha Chandrakasan): principal dirigente acadêmico abaixo do presidente. Cuida de ensino, pesquisa, orçamento acadêmico e contratação de docentes. É algo próximo de um pró-reitor acadêmico geral.
- **Faculty Chair** (Roger Levy): professor eleito pelos colegas para presidir a *faculty governance*, o conjunto de comitês em que os docentes deliberam sobre currículo e normas acadêmicas.

A coordenação ficou com Eric Klopfer (Comparative Media Studies/Writing) e Sam Madden (Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, a EECS). O grupo reuniu estudantes de graduação e de pós, professores de todas as *schools* do MIT (as grandes unidades acadêmicas, parecidas com nossos centros ou faculdades) e servidores das Bibliotecas e do *Teaching and Learning Lab*, o setor de apoio pedagógico aos docentes.

O trabalho durou cerca de cinco meses, com reuniões semanais no primeiro semestre de 2026. Houve questionários, análise de políticas de outras instituições, sessões de escuta com a comunidade (separadas para graduação e pós) e reuniões com grupos internos, como a equipe de TI e a comissão disciplinar. Os autores declaram que nenhum trecho do texto foi gerado por IA; o ChatGPT foi usado apenas para apontar redundâncias em versões preliminares.

O objetivo do relatório

O pedido inicial tinha três partes: avaliar o uso atual de IA no MIT, identificar inovações em ensino e avaliação e propor uma política de uso de IA.

O comitê logo concluiu que a questão era mais funda. A comunidade, sobretudo os professores, precisaria repensar a estrutura, o sentido e o valor de uma formação no MIT numa época em que a IA é um dos fatores que complicam a missão da instituição. O texto se apresenta como "um chamado à ação" e se propõe a descrever o cenário atual, apresentar oito princípios para orientar o trabalho daqui em diante e recomendar ações imediatas e de longo prazo para docentes e administração.

O argumento central é que o MIT, por sua ligação histórica com a IA e por seu ensino rigoroso e prático, tem uma responsabilidade especial. A introdução fecha com o lema da instituição, *Mens et Manus* ("Mente e Mão"), ampliado para *Mind, Hand, and Heart*, e defende uma educação presencial "de humanos, por humanos".

O panorama (*The Landscape*)

A IA já está em toda parte

Os estudantes usam IA com frequência e com sentimentos mistos, que vão da curiosidade e da gratidão à resignação e à ansiedade. Entre os instrutores há de tudo: quem explora com entusiasmo, quem depende cada vez mais, quem desconfia e quem pratica a "recusa à IA". Quase todos querem trocar experiências.

Efeitos preocupantes no campus

Mesmo reconhecendo que a IA permite criar experiências de aprendizagem novas, o comitê aponta sinais de que ela está:

- abalando pilares da formação, principalmente na graduação: os **p-sets** (listas de exercícios semanais que pesam na nota), as provas para fazer em casa, o **UROP** (programa de iniciação científica), os **office hours** (plantões de dúvidas) e os grupos de estudo;
- aumentando o isolamento dos estudantes;
- minando o domínio do conteúdo e a autoconfiança;
- desgastando o "contrato social" entre professores e alunos, o entendimento comum sobre para que servem as atividades;
- tornando muito mais difícil avaliar o progresso dos estudantes;
- pondo em xeque normas antigas do MIT sobre rigor, "atrito criativo", colaboração e integridade.

É preciso responder

Os alunos se queixam da falta de clareza e de coerência nas regras sobre IA, dentro de uma disciplina e entre disciplinas. O comitê acha provável que toda disciplina precise ser revista para se tornar *AI-aware*, isto é, consciente da IA no modo de ensinar, no conteúdo e na avaliação. A IA também muda o que os alunos precisam saber, e o comitê pede uma reavaliação ampla da natureza e da finalidade do ensino superior.

Preocupações práticas e sociais

Entram aqui privacidade de dados, desigualdade de acesso, viés e responsabilização, além de temas que vão além do campus: o impacto ambiental dos *data centers*, o uso de propriedade intelectual no treinamento dos modelos e os efeitos humanos da indústria. O comitê observa que outras universidades enfrentam os mesmos dilemas e que "ninguém parece ter tudo resolvido".

> **Notas de vocabulário do próprio relatório.** "Instrutores" inclui professores e qualquer pessoa que ensine no MIT, como monitores. "Estudantes" abrange graduação e pós, salvo quando o contexto deixa claro que se trata só da graduação, como nos GIRs (disciplinas básicas obrigatórias) e no UROP. "Nós" às vezes se refere ao comitê e às vezes ao MIT inteiro.

CAPÍTULO 2 · GUIDING PRINCIPLES

2 Os oito princípios orientadores

Os princípios que guiaram o comitê e que, segundo os autores, devem orientar o MIT daqui em diante. Eles servem de base para as recomendações do capítulo 3.

2.1 Seja humilde (*Be humble*)

Contexto. Algumas tecnologias chegam devagar e dão tempo para a sociedade se ajustar, como foi com o computador. Outras chegam de repente. O comitê data o "nascimento" da IA generativa no lançamento do ChatGPT, no fim de 2022. Em menos de quatro anos ela passou de um bilhão de usuários.

Ideia-chave. A IA avança rápido demais para que se observem seus efeitos com calma. As propostas vêm com a ressalva de que haverá correções de rumo, talvez grandes.

2.2 Seja ousado (*Be bold*)

Contexto. A incerteza não pode virar desculpa para ficar parado; o texto diz que este não é o momento de "remendos e fita adesiva". O MIT já tem o **SERC** (*Social and Ethical Responsibilities of Computing*), no sétimo ano, que leva discussões de ética e impacto social às disciplinas de computação.

Ideia-chave. Além dos riscos, há oportunidades raras, como tutoria individualizada e pesquisa mais rápida. Como os alunos vão ajudar a definir os rumos da sociedade, precisam sair com uma compreensão sofisticada do que a IA faz bem e do que faz mal.

2.3 Ponha a humanidade em primeiro lugar (*Put humanity front and center*)

Contexto. Numa sessão de escuta, alguns professores contaram que cogitavam usar agentes de IA como assistentes de pesquisa em vez de contratar alunos pelo UROP, para economizar. O comitê também ouviu que fiscalizar o uso de IA estava estragando a relação com os alunos, ainda mais porque os detectores são pouco confiáveis. Os alunos, por sua vez, temem acusações injustas e se irritam quando o professor usa IA para corrigir ou dar *feedback*.

Ideia-chave. No MIT, a pesquisa também é formação de aprendiz. A "ineficiência" de treinar um aluno faz parte do propósito. E nenhuma sala de aula se sustenta sobre um "rio subterrâneo de desconfiança mútua".

2.4 Aposte na aprendizagem (*Lean into learning*)

Contexto. A IA já resolve boa parte dos exercícios usados no MIT, o que enfraquece a avaliação e a confiança em notas e diplomas. O problema maior, para o comitê, é que muitos usos de IA tiram do aluno a oportunidade de aprender.

Ideia-chave. A crise pode ser uma chance. Problemas antigos (atenção fragmentada, obsessão pela nota) ficaram grandes demais para serem ignorados. A proposta é um novo contrato social baseado na **luta produtiva**, a ideia de que o esforço faz parte do aprendizado, e na convicção de que o principal produto da formação é o próprio aluno, e não o **GPA** (média geral, equivalente ao nosso coeficiente de rendimento) ou o diploma. Os docentes devem ajudar a desenvolver a **metacognição**, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento.

2.5 Ensine com intencionalidade (*Teach with intentionality*)

Contexto. A IA derruba os pressupostos que orientavam a escolha de conteúdos, métodos e avaliações. A maioria das disciplinas vai precisar de revisão, e muitas, de adaptação profunda.

Ideia-chave. Mudar com propósito, e não por remendo. A ferramenta sugerida é o **desenho reverso** (*backward design*), de Grant Wiggins e Jay McTighe: primeiro se define o que o aluno deve saber, fazer e valorizar; depois, como verificar isso; só então se planejam as atividades. A primeira pergunta deixa de ser "libero ou proíbo a IA?" e passa a ser "para que serve esta experiência?". Explicar ao aluno por que a IA está liberada ou proibida ajuda-o a entender o que está sendo protegido.

2.6 Não existe solução única (*No one size fits all*)

Contexto. Um seminário de poesia, um curso de demonstrações matemáticas e um ateliê de arquitetura têm relações diferentes com a IA. Um calouro e um doutorando também.

Ideia-chave. Uma regra única seria permissiva demais em alguns lugares e restritiva demais em outros. O MIT deve oferecer um marco comum (cardápio de políticas, regras de declaração de uso, padrões de responsabilização), e departamentos e professores escolhem dentro dele. O departamento é a unidade natural, porque o aluno vive o curso como uma trajetória.

2.7 Ampliar, não automatizar (*Augmentation not automation*)

Contexto. A tentação de entregar o raciocínio à IA cresce quando o prazo aperta. Há indícios de que a dependência de chatbots enfraquece o pensamento crítico, a memória e a confiança, e pode levar à **"rendição cognitiva"**: recorrer à IA ao primeiro sinal de dificuldade.

Ideia-chave. Os economistas Daron Acemoglu, David Autor e Simon Johnson, do MIT, defendem uma **IA "pró-trabalhador"**, que torne as pessoas mais capazes em vez de substituí-las. O comitê transpõe a ideia para uma IA **"pró-aprendiz"**, que preserve a *hard fun* (expressão de Seymour Papert para o prazer que vem do desafio) e amplie o que o aluno consegue fazer. A questão também é social: o chatbot pode substituir o grupo de estudo e o contato com professores.

2.8 Pense além da sala de aula e do campus (*Think beyond the classroom and the campus*)

Contexto. Com base em Jerome Bruner (*The Culture of Education*, 1996), o comitê lembra que aprender é também aprender a interpretar o mundo e a se ver como alguém capaz. Tratar educação como entrega de conteúdo faz a IA parecer capaz de substituir professores e colegas.

Ideia-chave. Boa parte do que o aluno leva do MIT vem da convivência, e por isso a **educação residencial** (alunos morando e vivendo no campus) tem tanta força. O risco é o aluno adotar uma visão transacional: tarefa como produto, professor como avaliador, colega como opcional, diploma como mercadoria. O MIT deve tratar a IA como uma força a ser governada a serviço da educação, para formar pessoas que entendam as consequências de suas escolhas "num mundo compartilhado com outros 8,3 bilhões de seres humanos".

CAPÍTULO 3 · RECOMMENDATIONS

3 As recomendações

São 26 recomendações em três áreas. O comitê insiste que não são uma lista para cumprir item a item: as mudanças precisam andar juntas.

Objetivos e enquadramento

As mudanças têm dois horizontes: as que devem acontecer já e as que devem começar já, mas pedem estudo e planejamento. A urgência vem de um dado simples: os LLMs (*Large Language Models*) resolvem com qualidade razoável quase qualquer tarefa escrita da graduação, de redações a demonstrações e programas. Em menos de três anos, os alunos passaram a ir menos aos plantões de dúvidas, a participar menos dos fóruns das disciplinas e, segundo relatos, a formar menos grupos de estudo. Tudo isso coincide com a revisão curricular puxada pela **TFUAP** (*Task Force on the Undergraduate Academic Program*), força-tarefa que repensa a graduação do MIT.

Há também oportunidades: professores criam ferramentas interativas e experiências adaptadas a cada aluno, mesmo sem saber programar, e os alunos fazem em um semestre projetos de software antes impensáveis. Cada princípio do capítulo 2 vira uma diretriz: a humildade pede revisão contínua; a ousadia pede redesenho em vez de remendo; a humanidade pede usos que fortaleçam a vida no campus; e assim por diante.

> *Para preservar o que mais importa, será preciso mudar de forma deliberada. Daqui a 10 ou 15 anos a vida do aluno será outra, mas deve continuar reconhecível como uma experiência MIT.*

3.1 · Adaptar os processos educacionais a um mundo consciente da IA

Contexto. A IA mexe ao mesmo tempo no que o aluno precisa saber, em como ele chega lá e em como se avalia. O trabalho feito fora da sala perdeu valor como evidência. Mas o comitê pede que ninguém se limite a deixar a disciplina "à prova de IA": o desafio mais fundo é social, porque muda a relação dos alunos com os TAs (monitores) e com os grupos de estudo.

3.1.1 Rever os objetivos das disciplinas

Antes de mexer na avaliação, cada professor deve perguntar o que o aluno precisa saber ao final. Os objetivos devem ser *AI-aware*: considerar que a IA existe, que pode ser liberada de forma estruturada e que pode ser usada sem permissão. Alguns objetivos merecem revisão (o texto pergunta se todos ainda precisam escrever programas complexos à mão). A IA também abre objetivos novos: num curso de mediadores, *coaches* de IA tiraram o constrangimento de ensaiar em público, e os alunos treinaram mais.

3.1.2 Garantir aprendizado duradouro com novas políticas e avaliações

Com currículo pesado e agenda cheia, terceirizar para a IA parece "eficiente". Muitos professores reagiram pesando mais as provas em sala, mas isso tira o incentivo aos p-sets e projetos longos e premia avaliações rápidas. **Sugestões:** provas orais, portfólios semestrais, trabalhos extraclasse seguidos de conversa em sala; mais TAs e tempo de aula para avaliar; discutir o tamanho das turmas.

3.1.3 Dar mais peso à aprendizagem experiencial e por projetos

Na disciplina de engenharia de software de fim de curso (*capstone*), a IA agora permite construir software quase profissional em um semestre. Na arquitetura, ela acelera a visualização de ideias, o que torna os fundamentos ainda mais importantes. O texto cita Raffaella Sadun (Harvard): quem prospera na era da IA são os que experimentam e põem a mão na massa. **Sugestões:** apoiar e reconhecer o desenvolvimento docente; ampliar o escopo real dos projetos; mais projetos colaborativos em sala.

3.1.4 Incluir aprendizagem social presencial e estruturada

Toda disciplina deve ter um componente social presencial regular, além de assistir à aula ou à *recitation* (sessão em turma menor com um TA). **Exemplos:** projetos em grupo com encontros semanais; resolução de problemas em grupo guiada por TA; discussões em torno da rubrica; debates mediados com nota para a participação. O professor deve explicar no primeiro dia por que isso importa.

3.1.5 Preservar e ampliar pesquisa e experiências de carreira

O UROP, criado em 1969, envolve 93% dos alunos de graduação e 58% dos professores. Ele existe para educar, não para fornecer mão de obra, e por isso preocupa a ideia de trocar alunos por agentes de IA. **Sugestões:** ampliar o UROP e torná-lo mais acessível; criar programas *co-op* (alternância entre estudo e trabalho em empresas); permitir que experiências desse tipo contem para o curso; trabalhar com o PKG Center (impacto social) e o MISTI (estágios no exterior).

3.1.6 Repensar notas e incentivos

O comitê rejeita o racionamento de notas (limitar a quantidade de A por turma), porque aumentaria a pressão para cortar caminho com IA. Pesar só as provas em sala estreitaria o que o diploma do MIT sempre sinalizou. **Sugestões:** estudar o sistema britânico de porcentagens e a avaliação por competência ou domínio; valorizar *feedback* em tempo real e portfólios. Como exercício de pensamento, o comitê nota que sem notas boa parte do incentivo à trapaça sumiria. O MIT já não concede menções honrosas latinas (*summa/magna/cum laude*).

3.1.7 Ampliar os espaços para laboratórios e avaliação presencial

Mais trabalho presencial exige espaço. **Sugestões:** salas colaborativas analógicas ou com computadores sem IA; pessoal para mantê-las abertas; espaços assim em todas as áreas, não só nas ciências de laboratório.

3.1.8 Ter políticas de uso de IA, com justificativa

Os alunos reclamam de regras confusas e muito diferentes entre professores. **Sugestões:** toda disciplina com política clara no *syllabus* e no site; um cardápio institucional de políticas (o Apêndice B traz quatro modelos: uso livre, limitado, obrigatório e proibido); formato padronizado; justificativa ligada aos objetivos da disciplina; alertar que LLMs inventam fatos e citações e que o aluno responde por tudo o que entrega.

3.1.9 Cautela com detectores de IA e provas on-line

Detectores falham em usos mistos, geram uma corrida com os "humanizadores de IA" e podem confundir a escrita de não nativos e de estudantes neurodivergentes com texto de máquina. Os *lockdown browsers* ainda são instáveis e soam como vigilância; a prova presencial com fiscal segue sendo a melhor opção. **Alternativas:** rascunhos à mão em sala; entregas parciais; histórico de versões entregue junto com o trabalho. O comitê pede regras claras para o **COD** (*Committee on Discipline*), que não aceita o resultado de um detector como prova suficiente.

3.1.10 Apoiar a experimentação responsável no currículo

Ninguém sabe ainda a melhor forma de integrar a IA. **Sugestões:** trilhas "*AI Light*" e "*AI Heavy*"; caminho com uso mínimo para quem prefere não usar IA; pedir à governança docente vias mais rápidas para experimentos curriculares, com avaliação e sem perder a coerência do currículo.

3.2 · Pôr as pessoas, a comunidade e a experiência residencial no centro

Contexto. A IA chega num momento frágil: ansiedade e solidão entre universitários, perda de confiança nas instituições, polarização e comunidades ainda se recuperando da pandemia. O relatório cita as críticas à IA nos discursos de formatura de 2026. O desafio não é conservar tudo nem rejeitar a IA, mas garantir que "as máquinas nos sirvam, e não o contrário".

3.2.1 Definir e comunicar o valor da educação residencial

Não dá para supor que os calouros entendam por que vale a pena estar no campus. Aprender exige desafio e convivência: destrinchar uma demonstração com o grupo, refazer um experimento, discutir com um colega. A cultura das comunidades próximas (turmas, laboratórios, equipes, moradias) pesa mais que a missão oficial.

3.2.2 Fortalecer os vínculos sociais e o bem-estar

Os **GIRs**, núcleo comum de disciplinas obrigatórias, deixaram de ser uma experiência compartilhada, e os outros rituais (CPW, orientação, *convocation*, *brass rat*, formatura) ficam muito espaçados. Há relatos de alunos dependentes da IA até como apoio emocional. **Sugestões:** preparar professores para reconhecer dificuldades e encaminhar; ampliar as comunidades de aprendizagem de calouros; painéis sobre trajetórias; "*Tech Free Times*", períodos sem aulas nem reuniões dedicados à convivência; ampliar o MIT Reads.

3.2.3 Incentivar os professores a declararem o próprio uso de IA

Os alunos percebem quando o professor usa IA para slides e correções enquanto proíbe o uso por eles. Numa enquete do jornal estudantil *The Tech*, a maioria disse se sentir desconfortável com TAs de IA. **Sugestões:** transparência sobre como e por que se usa IA; evitar que o único *feedback* venha de uma máquina; dar o corretor automático aos alunos, para treino, e não para a nota final.

3.2.4 Ensinar o uso eficaz, responsável e ético da IA

Mais de dois terços dos alunos acham que a IA será importante na carreira, mas só 25% se sentem preparados pelo MIT. **Eficaz**: formular o problema, verificar a saída, saber quando não usar. **Responsável**: distinguir ampliação de automação e declarar o uso. **Ético**: origem dos dados, vieses, homogeneização, custo ambiental, autoria. **Sugestões:** tratar o tema já na recepção de calouros; componentes de IA nos projetos de fim de curso; disciplinas **AI-I-M** (*AI Intensive in the Major*), no modelo das CI-M já existentes; orientação sobre IA na escrita e na pesquisa.

3.2.5 Reconhecer e reduzir os impactos negativos da IA

Muitos se opõem à coleta de dados sem consentimento para treinar modelos, e alguns se recusam a usar IA por isso. Há também desconfiança do poder das grandes empresas. **Sugestões:** reconhecer toda a gama de posições; apoiar pesquisas e políticas que reduzam danos; cobrar transparência sobre impactos sociais e ambientais.

3.2.6 Declarar o uso de IA em teses e pesquisas

Toda tese deve trazer uma declaração sobre o uso de IA; a IA nunca deve ser coautora; cada pesquisador deve conferir as regras das revistas e conferências. Princípio geral: a IA é uma ferramenta sob a direção de um humano, que responde pela exatidão do resultado.

3.3 · Criar processos, equipes e ferramentas para melhoria contínua

Contexto. Como a IA muda rápido, qualquer solução vai precisar de ajustes. Esta seção põe em prática o princípio da humildade: quem cuida do assunto, com que recursos e com que regras.

3.3.1 Criar um comitê permanente de IA e educação

Órgão central de estratégia, monitoramento e coordenação de políticas, que acompanharia a evolução dos modelos e as evidências da economia e das ciências da aprendizagem.

3.3.2 Nomear *AI Leads* por *school* ou departamento

Responsáveis pelo planejamento local: políticas adaptadas, revisão das disciplinas, novos modelos de avaliação como portfólios e avaliação por competência.

3.3.3 Financiar *AI Fellows* e uma *AI Implementation Team*

Equipe de servidores, pós-doutorandos e alunos com conhecimento em IA e em ciências da aprendizagem, para apoiar professores, criar ferramentas e acompanhar os efeitos no campus. O *Teaching and Learning Lab* já está no limite.

3.3.4 Criar um *AI Pilot Fund*

Fundo para pedidos de créditos de IA, TAs, bolsistas e apoio no verão, voltado a projetos com IA, estudos sobre seu efeito no ensino e também experiências deliberadamente sem IA.

3.3.5 Oferecer formação e apoio contínuos aos professores

No modelo da MIT Sloan: seminários "*lunch-and-learn*" que formem comunidades de prática; formação feita pela própria comunidade, e não cursos genéricos "para cumprir tabela"; workshops periódicos abertos a outras instituições.

3.3.6 Definir métricas

Acompanhar uso de IA, engajamento, satisfação e opinião dos egressos, com perguntas na *Quality of Life Survey* e nas avaliações de disciplina.

3.3.7 Garantir acesso igualitário à tecnologia

Planos comerciais chegam a US$ 200 por mês, e quem paga tem modelos que resolvem projetos inteiros numa noite. O **Parley**, plataforma da IS&T (setor de TI do MIT), dá acesso a vários modelos com até US$ 30 mensais de crédito e é "agnóstico de modelo". **Sugestões:** ampliar o acesso onde for necessário; incluir ferramentas agênticas; garantir poder computacional para quem treina modelos.

3.3.8 Proteger dados sensíveis e preservar a escolha de modelos

Muitos serviços usam por padrão as conversas para treinar modelos. **Sugestões:** garantir privacidade; não se amarrar a nenhum fornecedor; hospedar mais modelos abertos localmente.

3.3.9 Definir políticas de privacidade, registro e auditoria

As pessoas usam IA também como apoio emocional, desde o ELIZA, chatbot criado no MIT nos anos 1960. Como o MIT administra o Parley, pode em tese ver todas as conversas. Há um conflito entre o sigilo esperado pelo usuário e o interesse do professor em ver como os alunos usam a IA. **Sugestões:** política clara de registros; anonimização; sinalizar atividades em que as conversas serão compartilhadas; definir em público como agir diante de sinais de risco ou sofrimento.

3.3.10 Monitorar custos e impacto ambiental

Energia, água e materiais dos *data centers* preocupam a comunidade. **Sugestões:** informar o custo ambiental por modelo no Parley; incentivar ferramentas de menor impacto; auditar a pegada do próprio MIT; apoiar a pesquisa do MIT Energy Initiative e dos projetos de clima.

CAPÍTULO 4 · CONCLUSION

4 Conclusão

Um capítulo curto, que retoma o tom de chamado à ação e organiza o que falta fazer em três frentes.

Balanço e visão compartilhada

O comitê reconhece que a IA pode ajudar os alunos a produzir mais e a aprender com mais eficiência, e registra, sem aprofundar, que ela já transforma a pesquisa científica. Mas também traz riscos ao aprender, ao ensinar e à vida em comunidade.

Um achado chamou a atenção dos próprios autores: vindos de todas as unidades do MIT, com formações e gerações diferentes, eles chegaram às mesmas preocupações e à mesma convicção de que o MIT deve liderar um modelo de educação que valorize a sabedoria e os vínculos humanos.

A posição do MIT

Pela liderança histórica em IA, pelo peso em pesquisa e pela tradição de ensino prático, o MIT estaria em posição única para conduzir essa transição. O texto diz que isso "não é opcional". Ser *AI-aware* não quer dizer pôr IA em tudo, nem na maior parte das atividades, e sim não ignorar que ela já muda o que e como os alunos aprendem.

Três frentes

FRENTE	O QUE O MIT DEVE FAZER
Alunos	Reforçar o que torna a experiência residencial transformadora; rever o que precisam saber e adequar a avaliação; ensinar o uso adequado da IA em cada área; convidá-los à luta produtiva do aprendizado.
Professores	Garantir que saibam usar a IA e quando não usá-la; dar a eles o protagonismo na revisão das disciplinas, com apoio dos departamentos; formar comunidades de prática; permitir e registrar experimentos.
Ao longo do tempo	Oferecer experiências com IA do ingresso à formatura; acompanhar as habilidades que o mercado pede; aprofundar a pesquisa sobre IA e aprendizagem; aproveitar os benefícios e reduzir os danos.

Um roteiro

O relatório se apresenta "com humildade" como um roteiro para a transição imediata e de longo prazo, que depende de toda a comunidade. O texto afirma que a missão do MIT depende disso e fecha citando a declaração de missão da instituição:

> *"a capacidade e a paixão de trabalhar com sabedoria, criatividade e eficácia para o bem da humanidade."*

GLOSSÁRIO

G Siglas, cargos e termos do MIT

Em ordem alfabética. Quando existe algo parecido na universidade brasileira, a equivalência aparece entre parênteses, sempre aproximada.

TERMO	SIGNIFICADO
AI-aware	"Consciente da IA": disciplina cujos objetivos, métodos e avaliações levam em conta que a IA existe e pode ser usada, com ou sem permissão.
AI-I-M	*AI Intensive in the Major*. Disciplina intensiva em IA dentro do curso, proposta no modelo das CI-M.
AI Leads, AI Fellows, AI Implementation Team	Estrutura de apoio proposta: responsáveis por IA em cada unidade, bolsistas e servidores que ajudam professores, e uma equipe central de implantação.
AI Pilot Fund	Fundo proposto para financiar projetos-piloto com IA (ou deliberadamente sem IA) nas disciplinas.
API	*Application Programming Interface*. Acesso programático a um modelo, cobrado por uso.
Backward design	Desenho reverso: planejar a disciplina a partir dos resultados esperados, depois da avaliação e só então das atividades.
Brass rat	Anel de formatura do MIT, com o castor que é mascote da instituição, recebido em cerimônia no segundo ano.
Capstone	Disciplina integradora de fim de curso, com um projeto de maior porte (próximo ao nosso TCC ou projeto integrador).
Chancellor	Dirigente responsável pela vida estudantil e pela formação fora da sala de aula.
CI-H / CI-M	*Communication Intensive* em humanidades / no curso. Exigência de disciplinas intensivas em comunicação escrita e oral na graduação.
COD	*Committee on Discipline*. Comissão de professores, alunos e servidores que julga casos de má conduta acadêmica.
College	O Schwarzman College of Computing, unidade da computação, com status equivalente ao de uma *school*.
Comunidades de prática	Grupos de colegas que trocam experiências sobre como ensinar com e apesar da IA.
Co-op	Programa de alternância entre períodos de estudo e de trabalho remunerado em empresas.
Convocation	Cerimônia de abertura do ano letivo.
CPW	*Campus Preview Weekend*. Fim de semana em que os aprovados visitam o campus antes de decidir a matrícula.
Educação residencial	Modelo em que os alunos moram no campus e a formação acontece também em alojamentos, equipes, clubes e grupos.

Faculty Chair / faculty governance	Professor eleito que preside a governança docente, o conjunto de comitês que delibera sobre currículo e normas (próximo aos nossos conselhos superiores).
First-year learning communities	Programas em que pequenos grupos de calouros cursam disciplinas juntos, com acompanhamento próximo.
GIRs	*General Institute Requirements*. Núcleo de disciplinas obrigatórias para toda a graduação: física, cálculo, química, biologia e humanidades.
GPA	*Grade Point Average*. Média geral do histórico (próximo ao nosso coeficiente de rendimento).
Hard fun	Expressão de Seymour Papert para o prazer que vem de enfrentar um desafio.
IS&T	*Information Systems and Technology*. Setor de tecnologia da informação do MIT.
LLM	*Large Language Model*. Modelo de linguagem de grande porte, como os que estão por trás do ChatGPT.
Lockdown browser	Navegador que bloqueia o computador durante uma prova on-line.
Luta produtiva	*Productive struggle*: a dificuldade que faz parte do aprendizado e não deve ser eliminada.
Mens et Manus	"Mente e Mão", lema do MIT. O relatório o amplia para *Mind, Hand, and Heart*.
MISTI	*MIT International Science and Technology Initiatives*. Programa de estágios e projetos no exterior.
MIT Reads	Programa de leitura coletiva das bibliotecas.
Office hours	Horários fixos de atendimento de professores e monitores (nossos plantões de dúvidas).
P-set	*Problem set*. Lista de exercícios semanal que pesa bastante na nota.
Parley	Plataforma de IA do MIT, mantida pela IS&T, com acesso a vários modelos e crédito mensal gratuito.
PKG Center	Centro de projetos de impacto social e serviço comunitário.
Provost	Principal dirigente acadêmico abaixo do presidente (próximo a um pró-reitor acadêmico geral).
Quality of Life Survey	Pesquisa bienal sobre qualidade de vida da comunidade do MIT.
RA	*Research assistantship*. Bolsa de assistente de pesquisa, que financia boa parte dos alunos de pós.
Recitation	Sessão em turma menor, com TA ou professor, para exercícios e dúvidas da aula principal.
Rendição cognitiva	*Cognitive surrender*: recorrer à IA ao primeiro sinal de dificuldade.

Schools	As cinco grandes unidades acadêmicas do MIT (próximas aos nossos centros): Arquitetura e Planejamento; Engenharia; Humanidades, Artes e Ciências Sociais; Ciências; Sloan School of Management.
SERC	*Social and Ethical Responsibilities of Computing*. Programa que leva ética e impacto social às disciplinas de computação.
Syllabus	Plano de ensino da disciplina.
TA	*Teaching assistant*. Monitor, em geral aluno de pós, que conduz exercícios, corrige e atende alunos.
Take-home exam	Prova para fazer em casa, com prazo de entrega.
Teaching and Learning Lab	Setor de apoio pedagógico aos docentes (próximo aos nossos núcleos de apoio pedagógico).
TFUAP	*Task Force on the Undergraduate Academic Program*. Força-tarefa que repensa a graduação do MIT.
The Tech	Jornal estudantil do MIT.
Token	Pedaço de texto em que o modelo divide entradas e saídas; é a unidade de cobrança.
Units	Medida de carga das disciplinas no MIT. Uma disciplina típica vale 12 *units*, cerca de 12 horas semanais.
UROP	*Undergraduate Research Opportunities Program*. Alunos de graduação em projetos de pesquisa com docentes (próximo à nossa iniciação científica).

NOTA

N Informações de contexto acrescentadas

Os itens abaixo não estão no relatório do MIT. Foram incluídos neste material para ajudar a leitura.

- As equivalências com a universidade brasileira (iniciação científica, coeficiente de rendimento, pró-reitor, plantão de dúvidas etc.), que são sempre aproximadas.
- A autoria do método *backward design* (Grant Wiggins e Jay McTighe, *Understanding by Design*, 1998).
- A origem da expressão *hard fun*, de Seymour Papert.
- O funcionamento das *units*, das disciplinas CI-H/CI-M, do *brass rat*, do CPW, da *convocation* e das comunidades de aprendizagem de calouros, além da lista das cinco *schools* do MIT.
- A década de criação do ELIZA (o chatbot é de 1966, obra de Joseph Weizenbaum).
- A identificação da frase final do relatório como trecho da declaração de missão do MIT.

O relatório original tem ainda quatro apêndices não resumidos aqui: o processo de trabalho do comitê (A), modelos de política de IA para planos de ensino (B), resultados de três pesquisas com a comunidade do MIT (C) e recursos adicionais (D).